蒙一涵

AI 算法研发 · 生成式模型 / 优化算法 / 工业视觉

南京大学计算机博士在读 · 国电南自研究实习生

NeurIPS 2026 第一作者 / PAKDD 2024 Oral 第一作者

mengyihan@smail.nju.edu.cn yumizhi.github.io github.com/yumizhi Google Scholar

教育背景

南京大学 计算机科学与技术 · 博士研究生 2023.09 — 至今

南京大学 计算机科学与技术 · 本科 2019.09 — 2023.06

荣誉奖励

研究生国家奖学金 2026 南京大学优秀研究生 2025 国电南自奖学金 2025 南京大学校长奖学金 2023

南京大学人民奖学金 2022

代表性研究

TIDE 扩散模型的条件学习与轨迹控制 **NeurIPS 2026** 第一作者

条件嵌入优化 · 子空间投影 · 自适应引导 · DDIM 反演

TIDE: Trajectory-Aware Watermark Propagation for Text-to-Image Diffusion Models

针对水印信号在扩散去噪过程中逐步衰减，以及额外水印引导与原有文本条件发生干扰的问题，提出联合条件学习与轨迹感知控制的生成式水印方法，在保持文本语义与生成质量的同时提升水印鲁棒性。

- **参数高效的水印条件学习：**在扩散中间时刻的潜变量频域注入水印，冻结预训练 VAE、U-Net 和文本编码器，联合学习水印频谱与辅助条件嵌入；结合短程水印重建、完整采样内容一致性、检测间隔和扰动能量约束，使水印信号在后续去噪过程中持续保留。
- **基于引导分解的轨迹控制：**将无条件、文本和水印三路噪声预测分解为独立引导残差，利用历史文本引导方向估计局部语义更新子空间，通过投影抑制水印残差中的冲突分量；进一步根据轨迹曲率、方向重叠与残差强度动态调整水印引导预算，减少附加条件对原始生成方向的干扰。
- **反演检测与跨模型验证：**从最终图像执行部分 DDIM 反演，恢复水印注入时刻的潜变量并进行频域匹配检测。在 Stable Diffusion 1.5/2/2.1 上验证不同提示词分布与注入时刻的适用性；其中 SD 2.1 七类攻击下，平均 **TPR@1%FPR 达 98.6%**，较 ROBIN 的 82.5% 提升 **16.1 个百分点**，CLIP 为 0.403，与无水印生成相当。

SASBO 离散像素选择与连续扰动的联合优化 **PAKDD 2024** 第一作者 · Oral

随机二值优化 · ARM 梯度估计 · ℓ_0 约束 · 二分剪枝

SASBO: Sparse Attack via Stochastic Binary Optimization

针对稀疏攻击中位置搜索不可直接求导、且与扰动幅度相互耦合的问题，将 ℓ_0 优化转化为随机二值优化，直接学习像素选择概率。

- **随机优化：**将扰动分解为伯努利二值掩码与连续幅度，以 ARM 无偏梯度估计更新选择概率，与幅度梯度下降交替求解；使离散位置搜索与连续更新共同优化攻击目标。
- **稀疏约束与求解：**基于第 k 大选择概率构造动态阈值，再通过二分搜索剪除冗余修改；在扰动幅度约束下保持攻击成功，并在 CIFAR-10、ImageNet 上验证定向与非定向攻击。

CIFAR-10 定向攻击、$\varepsilon = 255$ 下，攻击成功率 100%；平均修改量 ℓ_0 从 GreedyFool 的 48.99 降至 14.88，减少 69.6%。

企业研发经历

国电南京自动化股份有限公司 研究实习生 · 视觉算法开发 2025.07 — 至今

变电巡检视觉分析系统关键技术自主化研究与应用 2026.06 结项

面向变电站复杂设备场景中弱隐缺陷特征不显著、环境变化引发误检以及不同站点模型泛化能力不足等问题，开展工业视觉算法研究与系统研发，支撑 IS-6000/VAS 在国产软硬件环境下的训练、评测与现场应用。

- **领域先验驱动的视觉特征增强：**针对弱隐缺陷样本稀缺、局部异常容易被设备纹理与背景信息淹没的问题，将站点场景、设备结构和缺陷语义组织为动态文本条件，经文本编码与领域适配形成先验表示，并与视觉特征融合；结合多帧上下文对候选缺陷证据进行补充与校正，提高复杂成像条件下的识别稳定性。
- **多专家表征解耦与联合判识：**围绕设备部件语义、缺陷判别和运行状态构建差异化特征表示，减少设备固有结构、背景纹理与光照变化对缺陷判断的干扰；结合跨层级特征校验、多任务协同推理和置信度融合，对候选缺陷进行联合判识，抑制复杂背景造成的误检漏检。
- **跨场景适配与工程应用：**将场景特征与模型能力画像关联，衔接模型评测、灰度发布、现场推理及问题样本回流，支持不同站点的模型选择与持续迭代。系统已在新疆、山东、辽宁等地区试点应用；2026 年 6 月通过中国电机工程学会鉴定，项目技术成果获评**“国际领先水平”**。

独立开源项目

EPUB Toolkit 独立开源项目 2026

结构化文档处理引擎 · TypeScript / Python / Web Worker

面向多卷电子书重组与跨平台交付，设计兼容 EPUB 2/3 的文档处理引擎，支持目录重建、资源去重、结构可逆拆分及浏览器本地执行。

- **内容重组与可逆恢复：**基于 OPF Manifest、Spine 和 NCX/Nav 建立统一内容模型，设计资源重映射与来源元数据记录机制，解决多卷合并中的章节顺序、目录层级及资源路径冲突，实现合并后按原卷结构恢复。
- **资源处理与内存优化：**设计两阶段资源处理流程，基于媒体类型与 SHA-256 对图片、字体进行内容去重，对 XHTML/CSS/SVG 中的相对引用进行解析与重写；采用逐资源解压、按需写入与分阶段处理，减少中间解码对象的内存占用。
- **跨端执行与一致性验证：**基于共享 TypeScript Core 支持浏览器和 Node.js，通过 Web Worker、任务代际标记和取消机制管理异步处理；提供无第三方运行时依赖的 Python CLI，结合 EPUBCheck、Vitest 和 Playwright 建立格式合规、跨语言互操作与端到端回归验证。

github.com/yumizhi/lightweight_epub_merge_tool ↗ 在线演示 ↗

合作研究

SAM 面向跨模型迁移的稀疏扰动优化 **IJCNN 2024** 第三作者

跨模型元学习 · 集成梯度 · ℓ_0 投影 · 黑盒迁移

Sparse Attack with Meta-Learning

针对稀疏扰动容易过拟合源模型、迁移到未知模型后攻击成功率下降的问题，将跨模型元学习与投影稀疏化结合，提高有限像素预算下的迁移能力。

- **跨模型任务构建：**从替代模型池随机采样元学习任务，在支持模型上聚合集成梯度进行多步更新，再通过留出模型的元测试反馈优化扰动；反复切换模型组合，减少对单一模型梯度方向的依赖。
- **约束投影与稀疏化：**每轮更新后，将全局扰动投影到同时满足像素数量与幅度约束的可行域；按像素对投影误差的改善排序保留前 k 项，在控制修改数量的同时尽量保留跨模型迁移信息。

CIFAR-10 非定向攻击、ε = 255、50 像素预算下，六个黑盒模型平均 ASR 为 85.5%，单模型 SA 基线为 68.4%。